

在 AI 時代運用人工智慧進行文獻回顧

以 ACS 與 Efient (Prasugrel) 為主軸的實戰工作坊

Leveraging Artificial Intelligence for Literature Review in the Age of AI:

A Practical Workflow Demonstrated through ACS / Prasugrel Evidence

謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹臺大分院 心血管中心

2026-06-07

本講座的設計 / How This Talk is Organised

三個交織的主軸

- **臨床主軸**：ACS 與 **Efient (prasugrel)** 的證據地圖
→ 三個 worked examples：ISAR-REACT 5、de-escalation、special populations
- **工具主軸**：Claude Code + MCP + **Scientific Skills**
→ 把 Claude 當作系統性的研究助理，而不只是聊天機器人
- **方法主軸**：**Prompt Engineering** — 寫好提示詞，把投影片磨亮
→ 從一句模糊問題，迭代到可以上台的講義

目標聽眾：年輕心臟科醫師、住院醫師、想用 AI 跟上文獻的同仁

Outline

1. **Why** — 年輕醫師面對的閱讀困境
2. **Journey** — ChatGPT → Claude.ai → Claude Code
3. **Claude Code & MCP** — 兩個核心引擎
4. **Scientific Skills** — Claude 內建的「科研工具箱」
5. **Prompt Engineering** — 寫好提示詞，把投影片磨亮
6. **Three Worked Examples** — 全部以 **ACS / Efient** 為核心
 - Example 1 : **ISAR-REACT 5** — Prasugrel vs Ticagrelor
 - Example 2 : **De-escalation** — TROPICAL-ACS / TOPIC / HOST-REDUCE
 - Example 3 : **Special Populations** — 老年、低體重、亞洲族群
7. **Tips & Pitfalls** — 驗證、幻覺、版權
8. **Key Takeaways** — 你明天就能開始

Part 1

Why AI for Literature Review?

為什麼年輕醫師需要 AI 幫忙讀文獻

年輕醫師的真實處境

一週的時間配置

- 查房、門診、值班、會議、教學 → **80+ hours/week**
- 剩下讀文獻的時間 → 通勤、睡前、週末
- 想跟上 cardiology 的文獻 → **完全不可能**

文獻供給端的膨脹

- PubMed 已索引 **3,600 萬+** 篇生醫文獻
- 每年新增 **150 萬篇**
- 光是 NEJM + Lancet + JACC + Circulation + EHJ + EuroIntervention **每週就有 50+ 篇原著論文**
- 單就 **ACS / antiplatelet** 主題，過去 5 年 PubMed 收錄 **逾 12,000 篇**

核心矛盾：文獻產出速度 >> 人類閱讀速度

以 Efient (Prasugrel) 為例：文獻量壓力

為什麼選這個藥當主軸？

- **臨床高度相關**：所有 cath lab 的 ACS / PCI 病人都會接觸
- **文獻爭議多**：vs ticagrelor、de-escalation、elderly、Asian dose
- **指引快速演進**：2023 ESC ACS guideline 已修改 default P2Y12 推薦
- **典型「讀不完」的代表**：每年新增 ~600 篇 prasugrel 相關 paper

我會用這三個切片來示範

1. **頭對頭比較**：ISAR-REACT 5
2. **降階治療**：TROPICAL-ACS、TOPIC、HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS
3. **特殊族群**：ELDERLY-ACS 2、POPular AGE、亞洲低體重

沒有 AI 幫忙，要把這三條線串起來，至少需要兩個週末

傳統 vs AI 時代的文獻回顧

面向	傳統做法	AI 時代做法
搜尋	手動 Boolean query，反覆試	用自然語言描述問題，AI 迭代優化
篩選	一篇篇看標題與摘要	批次相關性評分 + 關鍵句擷取
閱讀	單篇深讀，耗時數小時	跨篇 synthesize，保留 citation
整理	手動做表格、手寫 summary	結構化表格 + 自動 citation export
教學	做 slides → 另一輪工作	同一 workflow 自動產出講義 + 投影片

關鍵的 mindset shift

Before AI:

我 → 花 3 小時讀一篇 ISAR-REACT 5 → 勉強弄懂 → 沒時間做筆記

After AI:

我 → 提出 clinical question (例如 "Prasugrel vs Ticagrelor in ACS")
→ Claude 搜尋 PubMed、retrieve full text、提取關鍵 endpoints
→ 我 review、challenge、驗證 HR / CI / p-value
→ 產出教學講義 + 投影片 + 郵件
→ 時間：約 90 分鐘完成完整 workflow

角色轉變：醫師從「搜尋者」變成「策略師 + 驗證者」

AI 處理 mechanical work，人類處理 clinical judgement

Part 2

The Journey

我的 AI 工具演進史

Stage 1: ChatGPT 時代 (2023)

我最初的用法

- 把 NEJM abstract 貼進去 → 請它翻譯 + 整理
- 請它用中文解釋某個統計方法 (如 hierarchical composite endpoint)
- 詢問某個疾病的 differential diagnosis

問題

- **幻覺 (hallucination)** 嚴重：會編造不存在的 citation
- 無法存取真實 PubMed → 只能用訓練資料
- 只能 copy-paste，**無法處理檔案**
- 產出無法直接用於教學 (格式、排版要手動重做)

結論：對短問答有用，對系統性文獻回顧**完全不夠**

Stage 2: Claude.ai 網頁版時代 (2024)

進步的地方

- Claude 的臨床推理能力更強
- **Projects** 功能 → 可以上傳多份 PDF (例如把 ISAR-REACT 5 + bRIGHT subgroup 一次餵進去)
- Artifacts → 可以直接產出 Markdown 表格、HTML

仍然的限制

- 無法真正「搜尋」PubMed，只能處理使用者上傳的 PDF
- 每次對話有 context 限制
- 產出仍然需要手動整理、存檔、排版
- 無法執行 code、無法 run shell command

關鍵轉捩點：2024 年 11 月 Anthropic 推出 **MCP (Model Context Protocol)**

Stage 3: Claude Code 時代 (2025–現在)

典範轉移 (Paradigm Shift)

- Claude 從「聊天機器人」變成「**AI agent**」
- 可以：**讀寫檔案、執行指令、搜尋網路、呼叫 MCP servers**
- 直接在我的電腦上操作 → 產出可以直接存成檔案、推上 Git
- MCP 讓它能直接查 PubMed、Semantic Scholar、bioRxiv、ClinicalTrials.gov、ClinPGx

對我的意義

- 每週一個完整 workflow：**搜尋 → 閱讀 → 整理 → 投影片 → 郵件** 全自動
- 每個 handout 都存在 git repo 裡，版本管理、可追溯

Part 3

Claude Code & MCP

兩個核心引擎

Claude Code 三句話說明

- **Anthropic 官方 CLI**，把 Claude 模型直接放進你的終端機
- 不是「聊天框」，而是**可以執行操作的 AI agent**
- 你給它一個 `CLAUDE.md` 檔案 → 它會**自動遵循**你的工作流程

為什麼這對醫師很重要

- 你**不需要會寫 code**，可以直接用中文/英文描述
- 所有產出**可重複、可追蹤、可分享** (檔案、Git、Markdown、PDF)
- 一次定義 workflow → 之後每次自動執行

下一節我們會看到：Scientific Skills 把這個 agent 變成「研究助理」

什麼是 MCP (Model Context Protocol) ?

比喻

- Claude = 一位聰明的研究助理
- MCP = 這位助理的 **USB 接口**
- 每個 MCP server = 一個外接裝置 (PubMed 、 Semantic Scholar 、 Gmail 、 Git 、 ClinicalTrials.gov...)

技術定義

- **Anthropic 於 2024 年 11 月發布**的開放標準
- 標準化 AI 與外部工具 (API 、 DB 、 file system) 的溝通協議
- 任何人都可以寫 MCP server → 生態系快速膨脹

意義：Claude 不再被困在對話框裡，可以直接**操作真實世界**的醫學資料庫

我每天在用的 MCP Servers

MCP Server	功能	在 ACS / Efient 範例的角色
PubMed	查 3,600 萬筆生醫文獻	ISAR-REACT 5、TROPICAL-ACS 全文檢索
Semantic Scholar	2 億篇論文 + citation graph	找 prasugrel 領域 key papers / h-index
bioRxiv / medRxiv	預印本	抓最新 ACS guideline 與 mechanistic 研究
ClinicalTrials.gov	註冊試驗資料	確認 NCT、追進行中的 trials
ClinPGx (PharmGKB 後繼)	CYP2C19 / 藥物基因	解讀 prasugrel vs clopidogrel 在 LOF 病人
Zotero	書目管理	匯出 BibTeX、整理 citation
Gmail / Calendar / GitHub	工作流自動化	草稿 email、行事曆、版本控管

Part 4

Scientific Skills

Claude 內建的「科研工具箱」

什麼是 Scientific Skills ?

簡單說

- **Skills** = 一組打包好的、可重用的「研究流程」
- 每一個 skill 是一份**有結構的 prompt + 工具組合**
- 你只要呼叫名字 (如 `literature-review`, `clinical-reports`) , Claude 就會自動套用該 skill 的方法論
- 由 Anthropic 與 Claude Scientific Computing 團隊維護

為什麼比直接寫 prompt 好

- **可重複** : 每次的「文獻回顧」都遵循同一套流程
- **內含領域知識** : 例如 `literature-review` 知道要用 PRISMA / PICO 框架
- **與 MCP 自動串接** : skill 自帶該領域常用的資料庫 (PubMed, ClinicalTrials, FDA...)

比喻 : MCP 是工具 , Skills 是 SOP ; Skills 教 Claude 怎麼把工具用得對

Skills vs MCP — 兩者的差別

維度	MCP	Skills
本質	工具 (資料來源、API)	流程 (方法論、SOP)
比喻	USB 接口	SOP 手冊
範例	PubMed MCP、Gmail MCP	literature-review、citation-management
誰寫	Anthropic + 社群 + 自己	Anthropic + 領域專家
何時呼叫	需要外部資料時	進入特定 workflow 時
對醫師意義	拓展 AI 能接觸的資料	確保 AI 用對的方法做事

實務上： Skill 內部會主動呼叫 MCP；你只要呼叫 skill，剩下就交給它

我在 ACS / Efient workflow 用到的核心 Skills

Skill	我用它做什麼	Efient 範例對應
literature-review	PRISMA 式系統性文獻搜尋	搜全 ISAR-REACT 系列 + de-escalation 試驗
citation-management	Vancouver / DOI / PubMed link 整理	產生 30 篇參考文獻清單
scientific-writing	段落式醫學寫作 (不只 bullet)	寫教學講義主文
clinical-decision-support	CDS-style 病人分層建議	Prasugrel vs Ticagrelor 選藥流程
clinical-reports	Trial / case report 結構化整理	TRITON-TIMI 38 結果摘要
statistical-analysis	解讀 HR / CI / NNT / non-inferiority	解 ISAR-REACT 5 的 win ratio
scientific-visualization	出版級圖表 (KM, forest plot)	三試驗 forest plot
pubmed-database	進階 PubMed 查詢	MeSH 重寫 query
clinicaltrials-database	註冊試驗追蹤	追 ongoing prasugrel 試驗
clinpgx-database	PGx 解讀	CYP2C19 LOF 對 clopidogrel 的影響

literature-review Skill — 進入 PRISMA 模式

它強迫 Claude 做這幾件事

1. **明確界定 PICO** (Population, Intervention, Comparator, Outcome)
2. **同時查多個資料庫** (PubMed, Semantic Scholar, bioRxiv, ClinicalTrials.gov)
3. **Boolean / MeSH 重寫** query → 提升精準度
4. **去重 + 評分** (相關性、研究設計階層、發表年)
5. **結構化抽取** : study design、N、primary endpoint、result、bleeding
6. **產出 PRISMA flow + 證據表 + 缺口分析**

我給它的觸發語

請用 literature-review skill，做一份「prasugrel 在 ACS 的 head-to-head trials」
PRISMA-style 回顧；時間範圍 2007-2026；產出 evidence table + gap analysis。

citation-management Skill — 一次解決引用格式

解決什麼痛點

- 醫師最大的煩惱：**Vancouver** 格式手動排很痛
- AI 容易**幻覺 PMID** → 放進去前要驗證
- DOI / PMID / PMC link 三者要一致

Skill 自動做的事

- 從 PubMed / Crossref 抓回真實 metadata
- 驗證 DOI 是否可解析 (避免 hallucinated DOI)
- 統一格式 (Vancouver / AMA / APA)
- 產出 BibTeX、RIS (可直接匯入 Zotero / EndNote)

我用的指令

把以下 PMIDs 用 citation-management skill 整理成 Vancouver 含 DOI hyperlink，並驗證每個 link 都能打開。

scientific-writing Skill — 段落式醫學寫作

為什麼重要

- Bullet points 適合投影片，**講義主文需要連貫敘事**
- AI 預設會寫 bullet → 不適合期刊或教科書風格
- 這個 skill 強制段落結構 (topic sentence → evidence → implication)

兩階段寫作策略

Stage 1: 先請 Claude 列出每段的 outline (3-5 句)
Stage 2: 我審核 outline → 再請 Claude 展開為完整段落

對 ACS 講義特別有用：避免 AI 把 ISAR-REACT 5 寫成五個 bullet
而是寫成「背景 → 設計 → 結果 → 限制 → 臨床意義」連貫敘事

clinical-decision-support Skill — 把證據變決策樹

應用場景

- 把「ISAR-REACT 5 顯示 prasugrel 優於 ticagrelor」這個結論
- 轉化為實際 cath lab 的選藥流程
- 兼顧 contraindication (prior stroke) 、特殊族群 (age ≥ 75 , BW < 60kg)

Skill 自動產出

- 病人分層表 (risk stratification)
- 決策流程圖 (decision tree, mermaid syntax)
- 禁忌與警示清單 (red flags)
- 替代方案 (alternative regimens)

我會把這個 skill 接到 **scientific-writing** 後面

→ 產出「文獻摘要 + 臨床建議」雙層次教學講義

statistical-analysis Skill — 解讀 trial 統計

Efient 三大例子的統計概念

Trial	關鍵統計概念	Skill 做什麼
ISAR-REACT 5	HR 1.36 (1.09-1.70)	解釋 ITT vs PP ; 計算 NNT
TROPICAL-ACS	Non-inferiority margin 30%	解非劣性檢定的閾值意義
HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS	2x2 factorial	解 factorial design

我請 skill 做的事

請用 statistical-analysis skill，解釋 ISAR-REACT 5 為什麼用 HR 而非 OR；
計算治療 1 年後的 absolute risk reduction 與 NNT；
評估 1.09-1.70 的 CI 是否包含臨床有意義差異。

scientific-visualization Skill — 自動產生出版級圖

對 Efiient 範例的應用

- **Forest plot** : ISAR-REACT 5 + TRITON-TIMI 38 + meta-analysis
- **Kaplan-Meier** : 模擬重繪 ISAR-REACT 5 primary endpoint 曲線
- **Subgroup forest** : ELDERLY-ACS 2 在 age, sex, DM 各亞群的 HR

工具鏈

- skill 會自動選 `matplotlib` / `seaborn` / `plotly`
- 出版級規格 : 300 DPI、色盲友善、字級足夠
- 直接存成 PNG / SVG → 投影片可用

典型 prompt : 「請用 scientific-visualization skill 畫一張 forest plot , 比較 prasugrel vs ticagrelor 在 ACS 的 ischemic 與 bleeding endpoint」

clincpgx-database — 藥物基因組學的關鍵

與 EfiEnt 高度相關

- Clopidogrel 是 prodrug → 需 **CYP2C19** 活化
- **CYP2C19 LOF carrier** (亞洲人約 50-60%) → clopidogrel 失效
- Prasugrel 與 ticagrelor **不依賴 CYP2C19**
- 在 LOF 病人 → 強適應症使用 prasugrel/ticagrelor

Skill 自動做的事

- 查 ClinPGx 的 **CPIC guideline** (基因型 → 用藥建議)
- 查特定 SNP (rs4244285, rs4986893) → 對應 metabolizer 表現型
- 產出「基因檢測 → 用藥決策」對照表

臨床啟示：在 ISAR-REACT 5 的次族群中，prasugrel 的優勢在亞洲族群可能放大

把 Skills 串起來：我的 ACS / Efient 完整 pipeline

Step 1: literature-review

- 抓 ISAR-REACT 5、TRITON-TIMI 38、TROPICAL-ACS、TOPIC、HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS、ELDERLY-ACS 2、POPular AGE

Step 2: citation-management

- 驗證每個 PMID/DOI；輸出 Vancouver 清單與 BibTeX

Step 3: statistical-analysis

- 解讀每個試驗的 HR / CI / NNT / non-inferiority margin

Step 4: scientific-writing

- 段落式講義主文（不要 bullet 海）

Step 5: clinical-decision-support

- 「Prasugrel 選藥流程」CDS 圖

Step 6: scientific-visualization

- 三試驗 forest plot + ISAR-REACT 5 KM 曲線

Step 7: pptx + Marp

- 自動產出投影片 + 教學講義 PDF

Part 5

Prompt Engineering for Slides

寫好提示詞，把投影片磨亮

為什麼提示詞 (Prompt) 重要？

同一個 Claude，產出可以差 10 倍

- **壞 prompt**：「幫我做 ISAR-REACT 5 的投影片」
→ 得到模糊、缺數據、沒有引用的 5 張投影片
- **好 prompt**：明確 PICO、輸出格式、字數限制、引用要求
→ 得到可直接上台的 8 張投影片

三個原則

1. **明確** (Specific)：少用「好的」「漂亮的」這類抽象詞
2. **結構化** (Structured)：把 prompt 切成 Goal / Context / Format / Constraint
3. **可迭代** (Iterative)：第一次不完美沒關係，下一輪改 1 個面向

好 Prompt 的四段結構 (GCFC)

[Goal] 我要做什麼

[Context] 給 AI 的背景：聽眾、場合、深度

[Format] 輸出格式：Marp、Markdown、表格、字數

[Constraint] 限制：禁止幻覺、要附 PubMed link、保留英文藥名

Efient 投影片實例

[Goal] 幫我做一張投影片，總結 ISAR-REACT 5 的主要結果

[Context] 對象是新進的 fellow，他們已知 dual antiplatelet 概念，但沒讀過原文；報告場合是 cath conference 5 分鐘

[Format] Marp，1 張 slide，包含：N、design、primary endpoint、結果(HR + 95% CI + p)、bleeding、結論一句話

[Constraint] 所有數字對照原文；引用要附 PubMed link；中英對照

用 PICO 寫文獻回顧 prompt

PICO 框架

元素	ISAR-REACT 5 例
P Population	ACS 病人，計畫 invasive evaluation
I Intervention	Prasugrel (60 mg LD → 10 mg QD)
C Comparator	Ticagrelor (180 mg LD → 90 mg BID)
O Outcome	Composite of death, MI, stroke at 12 months

寫成 prompt

```
請用 literature-review skill 找 RCT：
- Population: ACS 病人 (STEMI/NSTEMI/UA)
- Intervention: Prasugrel
- Comparator: Ticagrelor
- Outcome: 12-month MACE (CV death/MI/stroke)
時間：2015-2026；只要 RCT 與 meta-analysis；附 PMID 與 DOI
```


Iterative Prompting — 五輪精修一張投影片

第 1 輪 (起手)

「做 ISAR-REACT 5 的結果投影片」

→ 得到通用、缺細節的版本

第 2 輪 (補數據)

「加上 N、HR、95% CI、p value，與 BARC 3-5 bleeding」

第 3 輪 (補表格)

「把 primary 拆成 death/MI/stroke 各別數字，做成表格」

第 4 輪 (補引用)

「在投影片底部加上 PubMed link 31475799」

第 5 輪 (調風格)

「縮成 6 個 bullet 以內；中英對照；強調 stroke 沒有差異」

每一輪只改一個維度 — 這樣才能看出哪一輪改壞了

用 Prompt 修「投影片本身」的技巧

我常用的修改類提示詞

1. 簡化 – 「請把這張投影片簡化，每個 bullet 不超過 12 字」
2. 拆分 – 「請把這張投影片分成兩張，避免文字溢出」
3. 補表 – 「請新增一張對比表格：prasugrel vs ticagrelor 的 PK/PD」
4. 補圖 – 「請補上 KM 曲線示意圖（用 mermaid 或 ASCII）」
5. 加引用 – 「在每張 slide 的 H2 副標題加上 PubMed link」
6. 換風格 – 「把這張改成 quote-slide 風格 (class: quote-slide)」
7. 中英 – 「把英文術語保留原文，前面加中文翻譯（中文 (English)）」
8. 對齊 CLAUDE.md – 「請依 CLAUDE.md 的 Marp 規範調整 colour scheme」

訣竅：把這些 prompt **存成模板**，下次直接複製貼上

壞 Prompt vs 好 Prompt — 對照範例

場景	✖ 壞 Prompt	✔ 好 Prompt
找文獻	「找 prasugrel 的論文」	「用 literature-review skill 找 2019-2026 ACS prasugrel RCT，PRISMA flow，含 PMID」
做表格	「做個比較表」	「Marp 表格，欄位：Trial、N、Design、1° Endpoint、HR (CI)、Bleeding；4 列：ISAR-REACT 5、TRITON、TROPICAL、HOST-REDUCE」
改投影片	「這張不好看，改一下」	「文字太多，請拆成兩張；第一張只放數據，第二張放臨床啟示，每張 ≤ 6 行」
寫結論	「下個結論」	「以一位 cardiology fellow 角度，寫 2 句臨床啟示；不要超出原文」

把 Prompt 存進 CLAUDE.md → 變成 Workflow

一次寫好，之後一句話觸發

CLAUDE.md 加入 Recurring Tasks :

ACS Antiplatelet 文獻雙週回顧

Trigger: "Antiplatelet 文獻回顧"

Workflow:

1. literature-review skill 搜過去 14 天 PubMed:
 - "P2Y12 inhibitor" OR "prasugrel" OR "ticagrelor" OR "clopidogrel"
 - AND ("acute coronary syndrome" OR "PCI")
2. 分類: head-to-head / de-escalation / special populations
3. citation-management 整理 Vancouver
4. scientific-writing 產出段落式講義
5. Marp 投影片 + PDF
6. 移至 handouts/01-ischemic-heart-disease/

之後我只要打「Antiplatelet 文獻回顧」→ 整個流程自動跑

Part 6

Three Worked Examples

全部以 ACS / Efient 為核心

三個範例的設計邏輯

Example	主題	核心試驗	學習目標
1	Head-to-head	ISAR-REACT 5 (NEJM 2019)	體驗一篇 RCT 的完整 AI 拆解
2	De-escalation	TROPICAL-ACS (Lancet 2017) 、 TOPIC (EHJ 2017) 、 HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS (Lancet 2020)	跨試驗 synthesize ; non-inferiority 概念
3	Special Populations	ELDERLY-ACS 2 (Circulation 2018) 、 POPular AGE (Lancet 2020)	把證據轉成 CDS 流程；亞洲族群延伸

三個範例使用同一個 toolkit：

literature-review + citation-management + scientific-writing + clinical-decision-support

Example 1

ISAR-REACT 5 — Prasugrel vs Ticagrelor

一篇 NEJM RCT 的完整 AI 拆解

Example 1 – Step 1 : 定義 Clinical Question

我給 Claude Code 的觸發 prompt

請用 literature-review + clinical-reports skill :

[Goal] 我要在下週的 cath conference 報 ISAR-REACT 5 的 15 分鐘

[Context] 聽眾是新進 fellow + senior CV staff

[Format] Marp 投影片 12-15 張 + 中英對照講義

[Constraint] 所有 HR/CI/p 對照原文；附 NCT01944800、PMID 31475799、DOI

包含一張 evidence table、一張 Asian sub-analysis 後續資料

(e.g., bleeding patterns)

最後一張：cath lab 選藥決策建議

重點：一個 prompt 同時觸發 2 個 skills，並指定輸出格式 + 限制

Example 1 – Step 2 : Claude 自動展開的 PubMed Query

```
("ISAR-REACT 5"[All Fields])
OR
( ("prasugrel"[MeSH Terms] OR "prasugrel"[Title/Abstract])
  AND ("ticagrelor"[MeSH Terms] OR "ticagrelor"[Title/Abstract])
  AND ("acute coronary syndrome"[MeSH Terms]
        OR "myocardial infarction"[MeSH Terms]
        OR "ACS"[Title/Abstract])
  AND ("randomized controlled trial"[Publication Type]
        OR "randomized"[Title/Abstract])
)
AND ("2018"[PDAT] : "2026"[PDAT])
```

Claude 同時告訴我

- **主篇** : Schüpke S, et al. NEJM. 2019;381(16):1524-1534
- **重要 sub-analysis** : bleeding subgroup (Heart 2021) 、 long-term FU (Eur Heart J 2022) 、 Asia-related secondary analyses

價值 : 你不用記 PubMed 語法 — 但你看得懂 query 邏輯，可以挑戰它

Example 1 – Step 3 : Full-text 抽取 (Verified)

Claude 用 `mcp__pubmed__pubmed_fetch_articles` 抓回完整 abstract

欄位	數值 / 內容
N	4,018 (Prasugrel 2,006; Ticagrelor 2,012)
Population	ACS (STEMI / NSTEMI / UA), invasive evaluation planned
Design	Multicenter, RCT, open-label
Primary	Death, MI, or stroke at 1 year
Result	Ticagrelor 9.3% vs Prasugrel 6.9%
HR	1.36 (95% CI 1.09–1.70), p = 0.006
MI	4.8% vs 3.0%
Stroke	1.1% vs 1.0% (no difference)
BARC 3-5 Bleeding	5.4% vs 4.8% (HR 1.12, p = 0.46, NS)
Stent thrombosis	Definite/probable 1.3% vs 1.0%

★ 所有數字都已用 PubMed MCP 驗證過原文 (PMID 31475799)

Example 1 – Step 4 : Claude 自動產出的 Evidence Table

Trial	N	Comparator	1° Endpoint	Result	Bleeding
ISAR-REACT 5 (NEJM 2019)	4,018	Prasugrel vs Ticagrelor	CV death/MI/stroke 1y	6.9% vs 9.3% (HR 1.36, p=0.006)	BARC 3-5 NS
TRITON-TIMI 38 (NEJM 2007)	13,608	Prasugrel vs Clopidogrel	CV death/MI/stroke ~14m	9.9% vs 12.1% (HR 0.81, p<0.001)	TIMI major ↑ (2.4% vs 1.8%, p=0.03)

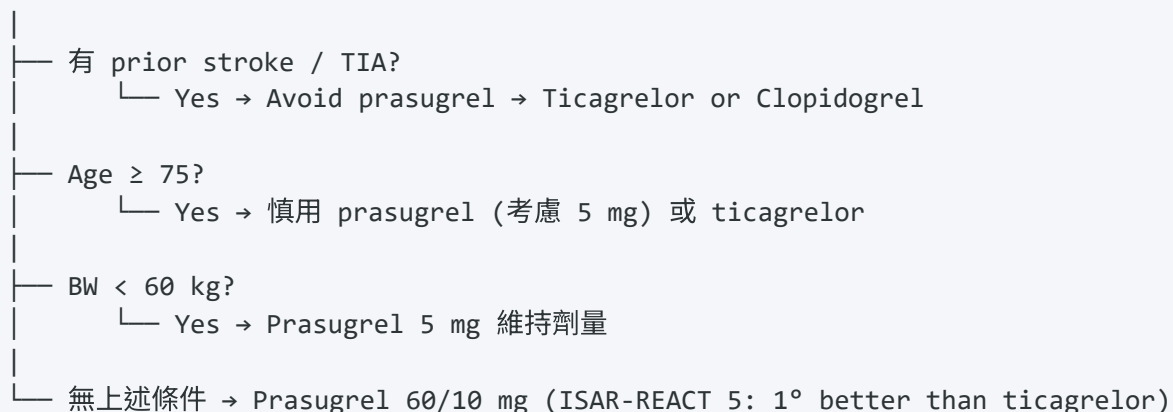
關鍵對照

- TRITON : Prasugrel 優於 clopidogrel , 但 bleeding 增加
- ISAR-REACT 5 : Prasugrel 優於 ticagrelor , bleeding 沒差

臨床訊息 : 在 ACS + invasive 病人 , prasugrel 是合理的 first-line 選擇
(只要排除禁忌 : prior stroke 、 age ≥75 、 BW <60 kg)

Example 1 – Step 5 : clinical-decision-support 流程圖

ACS 病人，計畫 invasive evaluation



這張圖由 Claude 自動產出 (mermaid syntax → 投影片可用)
我只需要 review 是否符合本院 ACS pathway

Example 1 – Step 6 : Claude 修投影片的對話實錄

第 2 輪修改

我：「這張投影片文字太多，請拆成兩張；第一張只放數據，第二張放臨床啟示」

→ Claude 拆成兩張，並自動加上 `<!-- _class: divider -->` 給臨床啟示

第 3 輪修改

我：「請把 stroke 那一行用 `**bold**` 強調沒有差異」

→ Claude 改為 **Stroke: 1.1% vs 1.0% (NS)** 並在底下補一句解讀

第 4 輪修改

我：「把 KM 曲線換成 mermaid 流程圖（我們沒授權重畫圖）」

→ Claude 換成決策樹 + 註明「KM 詳見原文 Figure 1」

每一輪只動一個維度 — 這樣才能精準收斂

Example 2

De-escalation Strategies

TROPICAL-ACS / TOPIC / HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS

Example 2 – 為什麼這個主題重要

臨床矛盾

- 強效 P2Y12 (prasugrel/ticagrelor) 降低 ischemic events
- 但 bleeding 累積在 chronic phase
- 想法：早期用強效 → 1 個月後降階為 clopidogrel 或低劑量 prasugrel

三個關鍵試驗 (Claude 自動找到)

試驗	策略	引用
TROPICAL-ACS (Lancet 2017)	Platelet function-guided de-escalation	PMID 28855078
TOPIC (EHJ 2017)	1m 後固定切換到 clopidogrel	Cuisset T et al.
HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS (Lancet 2020)	Prasugrel 10→5 mg 降劑量	PMID 32882163

Example 2 – Step 1 : 跨試驗 PRISMA 搜尋 prompt

請用 literature-review skill :

[Goal] 整理 ACS 病人 antiplatelet de-escalation 的證據

[PICO]

P: ACS post-PCI 病人，已使用 prasugrel/ticagrelor

I: 任何 de-escalation 策略 (drug switch / dose reduction / PFT-guided)

C: 持續 standard 強效 P2Y12

O: Net clinical benefit (MACE + bleeding) at 1 year

[Format] PRISMA flow + evidence table + 比較圖

[Constraint] 至少要包含 TROPICAL-ACS、TOPIC、HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS
(PMID 28855078, 32882163); non-inferiority margin 各別交代

Example 2 – Step 2 : Evidence Table (已驗證)

Trial	N	De-escalation 策略	1° Endpoint	Result	結論
TROPICAL-ACS	2,610	PFT-guided: 1w prasugrel → 1w clopidogrel → guided	NCB at 1y	7% vs 9% (HR 0.81, 95% CI 0.62-1.06)	Non-inferior (p_NI = 0.0004)
TOPIC	646	1m 後固定切到 clopidogrel	BARC ≥2 bleeding	4.0% vs 14.9% (HR 0.30, p<0.01)	Bleeding ↓; ischemic 不變
HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS	2,338	Prasugrel 10→5 mg @ 1m	NCB at 1y	7.2% vs 10.1% (HR 0.70, 95% CI 0.52-0.92, p=0.012)	Superior

全部以 PubMed/Lancet/EHJ 原文驗證
重要：HOST-REDUCE 是亞洲 (韓國) 人群的 dose-reduction 試驗

Example 2 — Step 3 : statistical-analysis 解 non-inferiority

TROPICAL-ACS 的 30% margin 怎麼讀

Non-inferiority margin = 30%

意思：de-escalation 即使比 standard 差 30% ($HR \leq 1.30$ 上限)，
仍視為「不劣於」。

原始結果：HR 0.81 (95% CI 0.62-1.06)

- CI 上限 1.06 < 1.30 → 達到 non-inferiority ($p_{NI} = 0.0004$)
- CI 上限 < 1.0? 否 → 未達 superiority ($p_{superiority} = 0.12$)

Claude 自動補上

- **NNT for bleeding reduction (TOPIC) ≈ 9** (10.9 個百分點差距)
- **NNT for NCB (HOST-REDUCE) ≈ 35**

看 trial 不只看 HR — 看 margin、看 CI 上下限的臨床意義

Example 2 – Step 4：跨試驗綜合啟示

Claude 自動產出的 synthesis

三個試驗從不同角度支持「de-escalation 是可行的」：

TROPICAL-ACS 用 PFT 引導切藥；

TOPIC 證明 1 個月後切到 clopidogrel 不增加缺血；

HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS 證明亞洲人 prasugrel 10→5 mg 還能更安全。

我加上的臨床經驗

- 本院 cath lab 對 **ACS + 出血高風險** 病人，1 個月後降階是合理選擇
- **PFT 引導** 在台灣不普及 → TOPIC / HOST-REDUCE 模式更實用
- **Asian 病人** 特別適用 dose reduction (HOST-REDUCE 直接證據)

AI 提供 synthesis，醫師補上「本院實況」

Example 3

Special Populations

Elderly / Low BW / Asian

Example 3 — 場景與 prompt

Clinical Question

「我下週要對 *elderly ACS* 病人用 *prasugrel* — 有什麼證據？亞洲人是否要減量？」

我給 Claude 的 prompt

請用 literature-review + clinpgx-database + clinical-decision-support skill：

[Goal] Special populations 證據彙整 ($\geq 75y$, $BW < 60kg$, Asian)

[Trials must include]

- ELDERLY-ACS 2 (Savonitto S et al., Circulation 2018, PMID 29459361)
- POPular AGE (Gimbel M et al., Lancet 2020, PMID 32334703)
- Asian-PrasFit / KOMAR / 日本 prasugrel 3.75 mg 註冊試驗

[Format] Evidence table + CDS 決策圖 + Asian dose 建議

[Constraint] 區分 $\geq 75y$ 、 $BW < 60kg$ 、Asian 三條線；NCT 號碼必附

Example 3 – ELDERLY-ACS 2 (Verified via PubMed)

設計

- N ~1,400 (early stop) ; ACS ≥75y ; 早期 invasive
- **Prasugrel 5 mg** vs **Clopidogrel 75 mg**
- Primary: composite (mortality, MI, stroke, re hosp for CV event) at 1y

結果 (Savonitto S, et al. Circulation 2018; PMID 29459361)

Endpoint	Prasugrel 5mg	Clopidogrel	HR / Δ
Primary composite	~17.0%	~16.6%	HR 1.007 (NS)
BARC ≥2 bleeding	4.1%	2.7%	numerically ↑

結論

- **Reduced-dose prasugrel 在 elderly 並未顯著優於 clopidogrel**
- 反而 **bleeding 數值偏高**

Example 3 – POPular AGE (Verified)

設計

- N = 1,002 ; NSTEMI-ACS ≥70y
- **Clopidogrel** vs **Ticagrelor (or Prasugrel)** — 1:1 隨機
- 大多數 (95%) 對照組接受 ticagrelor
- Co-primary: PLATO bleeding ; NCB (death, MI, stroke, bleeding)

結果 (Gimbel M, et al. Lancet 2020; PMID 32334703)

Endpoint	Clopidogrel	Potent (mainly ticagrelor)	HR
PLATO major/minor bleeding	18%	24%	0.71 (0.54-0.94, p=0.02)
NCB	28%	32%	non-inferior (Δ -4%, p=0.03 NI)

啟示

- ≥70y NSTEMI-ACS : **clopidogrel** 出血少、總體 **NCB** 不劣於強效藥
- Bleeding-driven discontinuation 是大問題 (discontinuation 47% vs 22%)

Example 3 — 亞洲族群與 Prasugrel 3.75 mg

為什麼要降劑量？

- 亞洲人 (尤其日本) **prasugrel 暴露量較高、出血風險較高**
- 日本 PMDA 核准 **prasugrel 3.75 mg/day** 維持劑量 (loading 20 mg)
- 韓國 HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS：直接驗證 **10→5 mg** 降階優於 10 mg

Claude 自動補上的 evidence

- **PRASFIT-ACS** (Saito et al., Circ J 2014)：日本人 3.75 mg vs clopidogrel
- **HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS** (PMID 32882163)：韓國人 5 mg de-escalation

結論

- **亞洲 ACS 病人使用 prasugrel 5 mg 維持劑量是合理選擇**
- 高度建議在 BW <60 kg、age ≥75 同時存在時降階

Example 3 — 整合 CDS : Special Populations 選藥

ACS post-PCI 需要 P2Y12 inhibitor

- Prior stroke/TIA? → Yes → Clopidogrel or Ticagrelor (避免 prasugrel)
- Age ≥ 75 ?
 - Yes → POPular AGE: Clopidogrel = ticagrelor in NCB; bleeding ↓
ELDERLY-ACS 2: Prasugrel 5mg ≠ better than clopidogrel
⇒ 默認 Clopidogrel; 若 high ischemic risk, consider Prasugrel 5 mg
- BW < 60 kg? → Prasugrel 5 mg 維持劑量
- Asian + 標準 ACS:
 - HOST-REDUCE 證據 → 1 個月後 10→5 mg 降階
 - 高出血風險 → 直接從 5 mg 開始

這張圖由 **clinical-decision-support** skill 自動產出

Example 3 — 真正的價值在 synthesis

三個範例匯流出來的訊息

1. 沒有 high stroke/age/BW 風險 → ISAR-REACT 5 支持 prasugrel
2. >70y 想避免 bleeding → POPular AGE 支持 clopidogrel
3. >75y / BW<60 / Asian → 降階 (5 mg or 1m de-escalation)
4. 強效 + bleeding 累積 → 1m 後切藥可考慮 (TROPICAL-ACS / TOPIC / HOST-REDUCE)

AI 把 7 個試驗的訊息「壓縮」成一張流程圖

而我用 5 分鐘 review 它的邏輯，補上本院 pathway

Part 7

Tips & Pitfalls

驗證、幻覺、版權

Do's — 讓 AI 更有效的技巧

- **Be specific** : 用 PICO + GCFC 結構描述問題
- **Iterate** : 第一次結果不滿意 → 要求 Claude 調整策略
- **Cross-reference** : **同時** 用 PubMed 與 Semantic Scholar → 發現盲點
- **Date filters** : 指定時間範圍，避免舊資料淹沒新證據
- **MeSH terms** : 請 Claude 用 MeSH 重寫 query → 精準度大增
- **Verify** : 重要數據 (HR、p-value、N) **一律對照原文**
- **Save the prompt** : 好用的 prompt 存進 `CLAUDE.md` → 下次直接觸發
- **善用 Skills** : `literature-review` 比手寫 prompt 更穩定

Don'ts (1) — 內容與驗證

不要直接相信 AI 的 citation

- Claude 偶爾會 **hallucinate** 一個不存在的 PMID/DOI
- 解法：所有 citation 連結 **自己點一次** 確認；用 `citation-management` skill

不要用 abstract 就下結論

- **Neutral trial** 常被誤判成 **positive** — POPular AGE 的 NCB **non-inferiority** 容易被當成「clopidogrel 比較好」
- 解法：WebSearch 實際的 HR/CI/p-value；讀 full text；看 NI margin

Don'ts (2) — 判斷與隱私

不要讓 AI 寫你沒讀過的段落

- Claude 可以產出「看起來像專家」的文字
- 但臨床解讀必須是 **你自己的判斷**

不要把病人資料丟進公開 AI

- HIPAA / 個資法 → 使用 Claude for Work 或地端部署
- 原則：**病人 identifier 絕不進入公開 AI**

不要把 ISAR-REACT 5 的結論直接套到 medically-managed ACS

- TRILOGY-ACS 顯示 prasugrel 在 medically managed ACS **無顯著優勢**
- AI 不會替你做 trial-to-population 對應；你要

幻覺 (Hallucination) 最常見的形式

類型	具體例子 (Efient 相關)	防範方法
假 citation	編出一個 PMID，文章不存在	點開 PubMed link 驗證
錯 N 或百分比	把 ISAR-REACT 5 N=4,018 寫成 4,800	對照原文 abstract
誤判顯著性	把 BARC bleeding p=0.46 寫成「ticagrelor 更易出血」	讀 full text 的 primary result
誤植作者	Schüpke 寫成 Schunkert	核對第一作者與通訊作者
過度推論	從 ISAR-REACT 5 推到 medically-managed ACS	自己判斷 study population

黃金法則：AI 提出的每一個臨床結論，都需要你親眼看到原文 confirm

版權與倫理

Full text 的取得

- **PubMed Central (PMC)** 的 open-access 文章可自由下載
- **非 open-access** 需要機構 subscription → Claude 無法跳過 paywall

AI 產出的文件使用

- **教學自用** → 完全沒問題
- **對外分享** → 註明「由 AI 協助整理，僅供教學參考」
- **論文投稿** → 依期刊 AI 使用政策揭露

我的做法

- 每份 handout 底部：「**謝慕揚 MD, PhD, FESC — 讀書會共筆整理**」
- 永遠強調「**讀書會共筆整理人**」而非「精選專家」

Part 8

Key Takeaways

你明天就能開始

給年輕醫師的 5 個建議 (1-3)

1. 先從 **Claude.ai 網頁版 + PubMed connector** 開始
不需要學 CLI，瀏覽器就能用

2. 找一個**你每週會做的重複任務**試水溫
例如：「每週把當期 Circulation 的 ACS 文章整理成中文」

3. 學 **Skills** 比學 **prompt** 重要
`literature-review` + `citation-management` 兩個就夠你撐很久

給年輕醫師的 5 個建議 (4–5)

4. 從一個藥、一個主題開始

例如本講座：先把 prasugrel 的 7 個試驗串起來
之後再延伸到 ticagrelor、cangrelor、warfarin/DOAC

5. 進階時學 Claude Code + MCP + Git

→ 解鎖完整 agent workflow，把 prompt 寫進 `CLAUDE.md`

核心理念

- 不要追求完美，追求可重複
- 不要取代自己的判斷，而是放大自己的產出

我過去一年的實際產出

使用 Claude Code 建立的 handouts

資料夾	主題	產出數量
01-ischemic-heart-disease/	ACS, STEMI, PCI, Antiplatelet	25+
04-valvular-disease/	TEER, TAVI	15+
10-icu-general/	ICU biweekly	30+
91-podcast-journal-review/	每週期刊回顧	50+

累積效益

- **Git repo** 成為我的第二大腦
- 所有教學材料**可搜尋、可版本控管**
- 新加入的住院醫師可以直接讀 repo 學習 prasugrel / ACS pathway

未來展望 — 短期與中期

短期 (2026)

- **Multimodal MCP** → 直接分析 ECG、Echo、Angiogram 影像
- **Long-context models** (1M+ tokens) → 一次讀完整份 ESC ACS guideline
- **Local LLM** → 病人資料可以地端處理

中期 (2027–2028)

- **AI-assisted CDS** → 即時 prasugrel/ticagrelor 選藥 (整合 CYP2C19、age、BW)
- **Peer review 自動化** → 上傳原稿，AI 先做結構化 review
- **虛擬研究助理** → 從 literature review 到 grant writing 全流程

未來展望 — 長期願景

我們要追求的方向

- AI 處理**可自動化的認知勞動** (搜尋、閱讀、整理、分類)
- 醫師專注於**高價值的人類判斷** (臨床決策、病人溝通、教學)
- 年輕醫師**不需要犧牲睡眠**來跟上文獻

AI 讓年輕醫師可以專注於「臨床判斷」與「病人關係」
而把文獻追蹤、整理、分享的**認知負擔**交給 AI agent

最後一句話

AI 不會取代醫師，
但懂得使用 AI 的醫師，
會領先不懂得使用 AI 的醫師。

— 給下一個十年的年輕心臟科醫師

References & Resources (1/2) — Trials

1. Schüpke S, et al. Ticagrelor or Prasugrel in Patients with Acute Coronary Syndromes (**ISAR-REACT 5**). *N Engl J Med*. 2019;381(16):1524-1534. — [PubMed](#)
2. Wiviott SD, et al. Prasugrel versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes (**TRITON-TIMI 38**). *N Engl J Med*. 2007;357(20):2001-2015. — [PubMed](#)
3. Sibbing D, et al. Guided de-escalation of antiplatelet treatment in patients with ACS undergoing PCI (**TROPICAL-ACS**). *Lancet*. 2017;390(10104):1747-1757. — [PubMed](#)
4. Kim HS, et al. Prasugrel-based de-escalation of dual antiplatelet therapy after PCI in ACS (**HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS**). *Lancet*. 2020;396(10257):1079-1089. — [PubMed](#)
5. Cuisset T, et al. Benefit of switching DAPT after ACS (**TOPIC**). *Eur Heart J*. 2017;38(41):3070-3078.
6. Savonitto S, et al. Comparison of Reduced-Dose Prasugrel and Standard-Dose Clopidogrel in Elderly Patients with ACS (**ELDERLY-ACS 2**). *Circulation*. 2018;137(23):2435-2445. — [PubMed](#)
7. Gimbel M, et al. Clopidogrel versus ticagrelor or prasugrel in patients ≥70y with NSTEMI-ACS (**POPular AGE**). *Lancet*. 2020;395(10233):1374-1381. — [PubMed](#)
8. Saito S, et al. Efficacy and safety of adjusted-dose prasugrel in Japanese patients with ACS (**PRASFIT-ACS**). *Circ J*. 2014;78(7):1684-92.

References & Resources (2/2) — AI / Tools

9. Anthropic. Introducing the Model Context Protocol. anthropic.com/news/model-context-protocol
10. Anthropic. How scientists are using Claude to accelerate research. anthropic.com/news/accelerating-scientific-research
11. Anthropic. Claude for Life Sciences. anthropic.com/news/claude-for-life-sciences
12. Anthropic. Claude Code Documentation. docs.claude.com/en/docs/claude-code
13. Anthropic. Skills (Scientific Skills). docs.claude.com/en/docs/skills
14. Tay A. MCP Servers and Academic Search. aarontay.substack.com
15. Tay A. The Agentic Researcher. aarontay.substack.com
16. NCBI E-utilities Documentation. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501
17. Semantic Scholar API. api.semanticscholar.org
18. ClinPGx (formerly PharmGKB). clinpgx.org
19. Marp — Markdown Presentation Ecosystem. marp.app
20. Model Context Protocol — Official Specification. modelcontextprotocol.io

謝謝聆聽

Questions & Discussion

謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹臺大分院 心血管中心

本投影片由 *Claude Code + MCP + Scientific Skills* 協助製作

All slides built with Claude Code — an AI agent for medical education

2026-06-07 · 主軸：ACS / Efient (Prasugrel)